

2026年上学期大学物理C 复习提纲（仅供参考）

第一章、力学基本定律

1、熟练掌握质点运动学的两类问题 $\vec{r} \Leftrightarrow \vec{v} \Leftrightarrow \vec{a}$ ，特别是一维情况

2、曲线运动，圆周运动掌握以下量计算及其关系

$$\theta、\omega、\beta、a_{\tau}、a_n、R、v$$

3、求变力的功

$$W = \int_{x_0}^x F_x dx + \int_{y_0}^y F_y dy + \int_{z_0}^z F_z dz$$

4、掌握动能定理，机械能守恒定律的应用

5、变力的冲量计算 $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$

6、掌握直棒、圆盘、圆环的转动惯量

7、掌握转动定律 $M = J\alpha$ 的应用

8、计算定轴转动摩擦力矩 M （如圆盘、直棒等），然后做转动计算

9、熟练掌握刚体定轴转动中的定滑轮问题计算

10、熟练掌握：刚体定轴转动动能、角动量；利用角动量守恒、机械能守恒处理问题。

第二章、物体的弹性

掌握下述概念

- 1、线应变、正应力的定义，关系；杨氏模量；纯弯曲
- 2、剪应变、剪应力的定义，关系；剪切模量；扭转
- 3、体应变、体应力的定义，关系

第三章、流体的运动

1、 $Sv = \text{常量}$

2、 伯努利方程的计算题 $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$

第四章 振动、波动、声

- 1、熟练掌握：求振动方程，特别是旋转矢量法的应用
- 2、振动方程求质点振动的速度、加速度
- 3、熟练掌握同方向、同频率的两个简谐振动的合成，特别是同相、反相的问题

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_{20} - \varphi_{10})} \quad \text{tg } \varphi_0 = \frac{A_1 \sin \varphi_{10} + A_2 \sin \varphi_{20}}{A_1 \cos \varphi_{10} + A_2 \cos \varphi_{20}}$$

4、拍频问题 $\nu = \left| \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} \right| = |\nu_2 - \nu_1|$

- 5、已知波函数求波函数中的参数；熟练掌握：求波函数，会看图求波函数。

6、掌握波动动能与势能关系

7、简单掌握平均能量密度、能流密度、声强级

8、两列波的干涉条件

9、两波源在空间的振动叠加，掌握相位差判断加强、减弱问题。

$$\Delta\varphi = (\varphi_{20} - \varphi_{10}) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

10、多普勒效应简单计算

$$\nu' = \frac{u \pm v_B}{u \pm v_S} \nu$$

第五章 统计物理学

1、
$$pV = \frac{M}{M_{mol}} RT \quad p = nkT \quad \bar{w} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$
$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT \quad E = \mu \frac{i}{2} RT \quad \Delta E = \mu \frac{i}{2} R \Delta T$$

2、麦克斯韦速率分布律相关表示的物理含义

3、掌握以下公式与温度、分子质量的关系

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{mol}}} \quad \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{mol}}} \quad v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M_{mol}}}$$

4、温度相同，不同气体分子或同种气体分子，不同温度下的 $f(v)$ 曲线关系

5、

$$\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n = \sqrt{2} \pi d^2 \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{mol}}} \frac{p}{kT}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

掌握平均碰撞频率、平均自由程与温度、压强、分子数密度的关系

6、掌握表面张力系数、表面能概念

7、掌握曲面下的附加压强，球形泡内压强计算公式

8、了解毛细现象基本概念

第六章、热力学基础

1、熟练掌握热力学第一定律及四个过程，计算题

2、掌握循环过程热机效率、或制冷系数的计算

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad \varepsilon = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

3、掌握卡诺循环效率、制冷系数；卡诺循环过程的热量、功

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

4、理解可逆过程、准静态过程；理解热力学第二定律的两种表述

5、熵的物理意义及熵变的计算

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T}$$

等温： $dQ = PdV$
等压： $dQ = \mu C_p dT$
等容： $dQ = \mu C_v dT$
绝热： $dQ = 0$

或者利用 $\Delta S = \mu R \ln \frac{V_2}{V_1} + \mu C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$ 直接计算熵变

第七章、静电场

1、库仑定律

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}^0$$

电场力叠加原理

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$$

2、电场强度

点电荷 $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}^0$

掌握电偶极子场
强及力矩

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

掌握利用连续带电体求场强的基本方法

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}_0$$

例如：带电圆环轴线、圆盘轴线、部分带电圆环环心、直棒延长线上某点场强

3、静电场高斯定理的物理意义，求场强分布，如球体、球面、长柱体、长柱面、无穷大平面

$$\Phi_e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{\text{内}} q_i}{\epsilon_0}$$

4、静电场环路定理物理意义

5、电势、电势差

$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$u_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$W_p = qU_P$$

点电荷组 $U = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$

连续电荷 $U = \int_V \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$

$$A_{ab} = q(U_a - U_b) = W_a - W_b = -\Delta W$$

会利用电势的叠加法求直棒延长线、圆环（盘）轴线等带电体电势；
会利用电势定义法求球体、球面等带电体的电势分布。

6、导体静电平衡条件与性质

7、电容器

$$C = \frac{Q}{U_{AB}}$$

$$W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$$

8、求球面、球体、带电体电场的能量

$$W_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2, \quad W_e = \int w_e dV$$

第九章 稳恒磁场

1、掌握下面磁场计算公式

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{\theta}{2\pi} = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R}$$

$$B = \mu_0 n I$$

2、理解安培环路定理，求长柱面、柱体、直导线电流的磁场分布

3、求磁通量

4、洛伦兹力、霍尔效应

5、磁矩、磁力矩

$$\vec{p}_m = NIS\vec{n} = NI\vec{S} \quad \vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

6、熟练掌握安培力的计算

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B}$$

第十章 电磁感应与电磁波

1、法拉第电磁感应定律求感应电动势

$$\mathcal{E}_i = -N \frac{d\Phi_m}{dt}$$

2、动生电动势非静电力来源：洛伦兹力；掌握动生电动势计算题

$$\mathcal{E}_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

3、感生电动势非静电力来源：感生电场力

4、 $L = \frac{\Psi_m}{I}$ $\Psi_{21} = MI_1$

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 \quad w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} BH$$

5、求磁能

6、麦克斯韦方程组积分形式及其物理意义
位移电流概念

7、了解电磁波性质

第十一章、波动光学

1、可见光波长范围大约为390nm----760nm

2、掌握光程、光程差的概念

3、光程差与位相的关系： $\Delta\varphi = \Delta\varphi_0 - \frac{2\pi}{\lambda}\delta$ $\delta = (n_2r_2 - n_1r_1)$

4、掌握杨氏双缝干涉；某一缝加介质问题。

5、会判断是否存在半波损失；薄膜垂直入射干涉问题（熟练掌握增透膜、增反膜）。

5、掌握劈尖干涉

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3 \dots \text{明纹} \\ (2k + 1)\lambda/2 & k = 0, 1, 2 \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

$$e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n_2}$$

$$l = \frac{\lambda}{2n_2 \sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n_2 \theta}$$

了解移动问题、条纹畸变问题

6、牛顿环

$$r_K = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n_2}} \quad k = 1, 2, 3 \dots \text{明纹}$$

$$r'_k = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n_2}} \quad k = 0, 1, 2 \dots \text{暗纹}$$

牛顿环玻璃板平移，劈尖干涉上板平移问题

7、迈克尔逊干涉仪（移动问题，加介质问题）

$$d = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

8、熟练掌握单缝衍射，理解半波带概念

$$a \sin \theta = \pm k \lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots) \quad \text{暗纹}$$

$$a \sin \theta = \pm (2k+1) \lambda / 2 \quad (k = 1, 2, 3, \dots) \quad \text{明纹}$$

中央明纹 $\theta = 0$

$$x = \pm k \frac{f\lambda}{a} \quad \text{暗纹} \qquad x = \pm(2k+1) \frac{f\lambda}{2a} \quad \text{明纹}$$

$$x = 0$$

$$\text{中央明纹} \quad \Delta x_0 = \frac{2f\lambda}{a} \qquad \text{其它明纹} \quad \Delta x = \frac{f\lambda}{a}$$

9、爱里斑分辨角、分辨率

$$\text{最小分辨角} \quad \theta = 1.22\lambda / D \qquad R = \frac{1}{\theta} = D / 1.22\lambda$$

10、熟练掌握光栅方程、缺级问题

$$d \sin \theta = \pm k \lambda \qquad (k=0,1,2,\cdots) \quad \text{明纹}$$

$$a \sin \theta = \pm k' \lambda \qquad k = \frac{d}{a} k' \quad (k'=1, 2, 3, \cdots)$$

11、掌握：马吕斯定律；布儒斯特定律及现象，布儒斯特角。

$$I = I_0 \cos^2 \alpha \qquad \operatorname{tg} i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

第十二章、几何光学

1、熟练掌握单球面成像公式的应用，例如玻璃球共轴球面系统成像的计算等

$$\frac{n_1}{u} + \frac{n_2}{v} = \frac{n_2 - n_1}{r}$$

焦距、焦度、成像

2、掌握薄透镜成像公式

$$\frac{n_1}{u} + \frac{n_2}{v} = \frac{n - n_1}{r_1} - \frac{n - n_2}{r_2}$$

焦距、焦度，成像

3、简化眼模型；近视、远视矫正

第十三章 量子力学

1、 斯忒藩—玻尔兹曼定律 $M(T) = \sigma T^4$

维恩位移定律: $\lambda_m T = b$

2、 光电效应方程图题; 截止频率, 逸出功。

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = U_c e = h \nu - A$$

$$U_c = \frac{h \nu}{e} - \frac{A}{e}$$

3、 康普顿效应

$$\lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

4、氢原子光谱；轨道半径，原子能级、频率假设

5、德布罗意波

$$p = mv = \frac{h}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

6、不确定关系的物理意义

7、波函数、归一化、概率密度意义、概率

8、一维无限深势阱：

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 0, x \geq a) \\ \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) & (0 \leq x \leq a) \end{cases}$$

求概率密度最大、最小位置，某区间发现粒子的概率。

9、

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar, l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$$

$$L_z = m_l \hbar, m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

自旋角动量 $S = \sqrt{s(s+1)}\hbar \quad s = \frac{1}{2}$

$$S_z = m_s \hbar \quad m_s = \pm \frac{1}{2}$$

四个量子数 (n, l, m_l, m_s)

10、各科学家在理论或实验方面解决了什么问题？